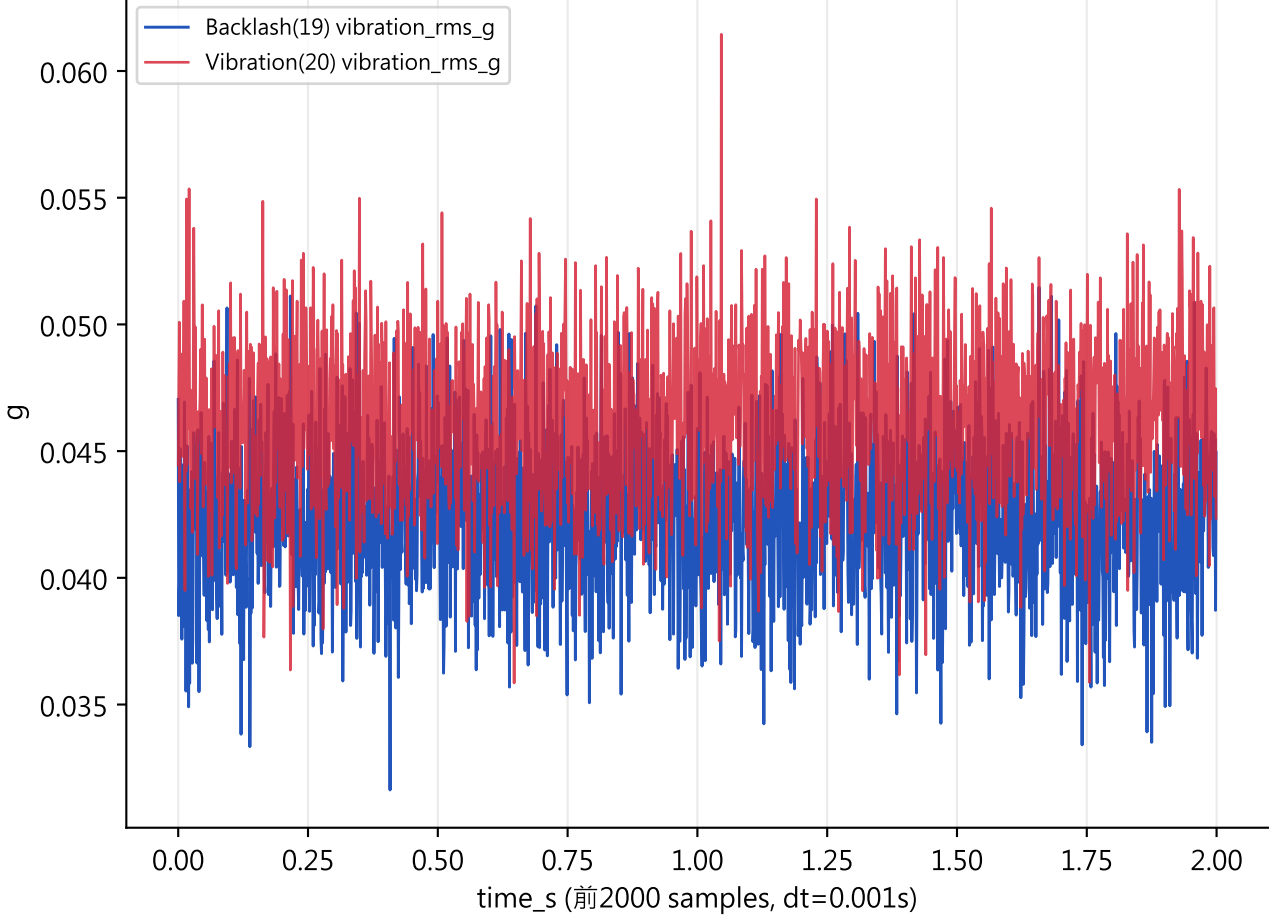


AI SERVO PLATFORM — 智慧伺服驅動分析系統 (Scenarios 19–24, 真實時序資料 90,000 筆)

1. 初始訊號與大數據獲取架構



【感測數據源與採樣規格】  
• 來源: scenarios\_csv/scenario\_19\_24\_\*.csv (實測時序原始檔)  
• 採樣: dt=0.001s / 每循環 15,000 筆 → 共 90,000 筆 × 123 個軸向  
• 感測類別: 位置/速度/轉矩/電壓/電流/溫度/振動/XY-Z+FF+輪系/網際(Iter/EtherCAT)  
【核心分析目標與輸出】  
1. 特徵提取 (Feature): fault\_stage 分類 (\$5.1)  
2. 剩餘壽命 RUL: rul\_sec 回歸  
3. 故障診斷 → MR-J5 參數建議 (\$6/\$8)

2. 傳統分析法 (四大基石)

1. 經典統計與分解 (Statistical & Decomposition)

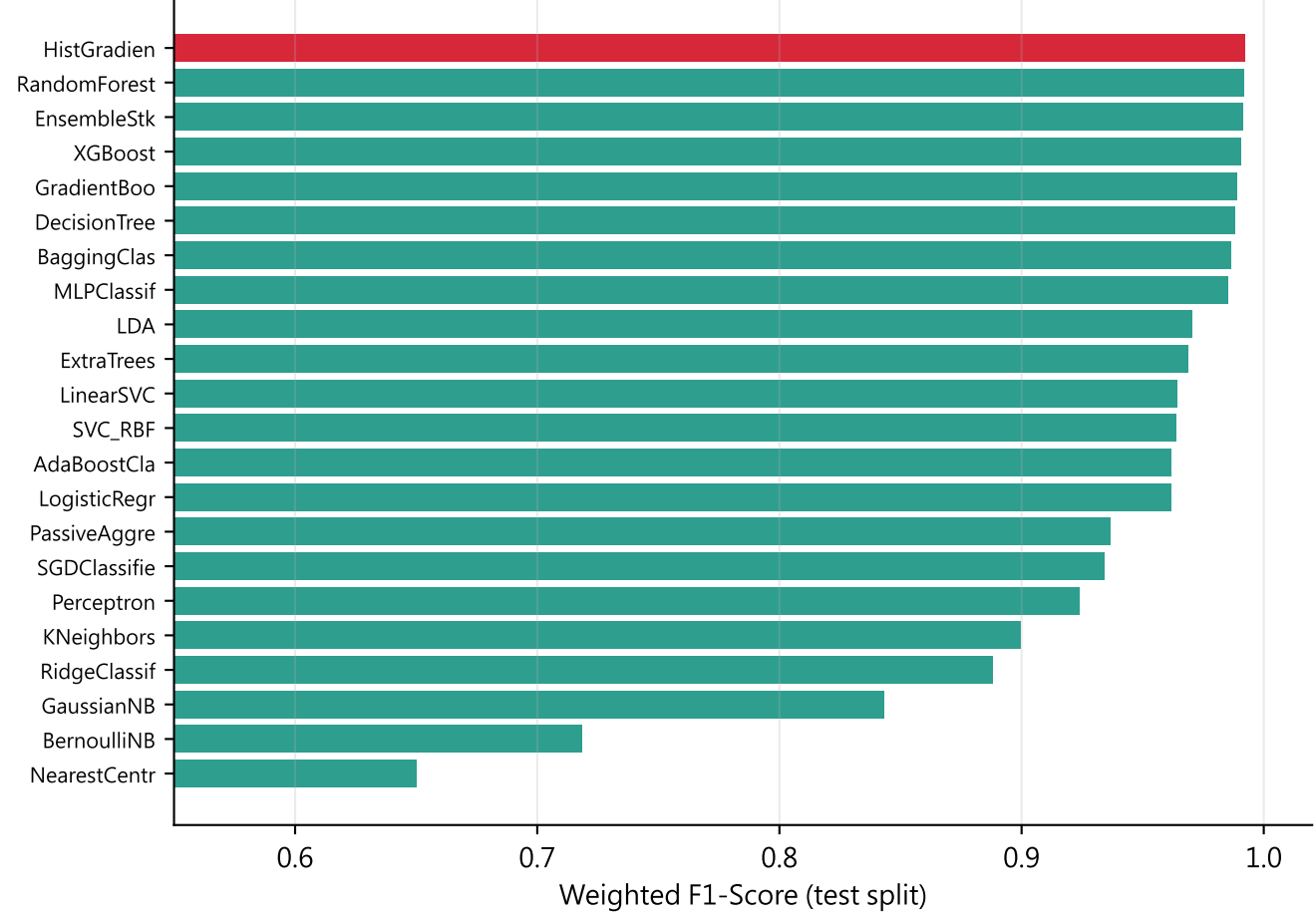
  - describe() 全欄位統計 · health\_index / rul\_sec 趨勢分解
  - ADF 定態檢定 · rolling mean/std (w=50)
2. 數位訊號處理 (DSP)

  - fft\_1x\_amp / fft\_2x\_amp · bearing\_bpfo/bpfi/bsf/ftf\_amp 底有頻域特徵
  - resonance\_amp 判斷共振
3. 控制系統與動態分析 (Control & Dynamic)

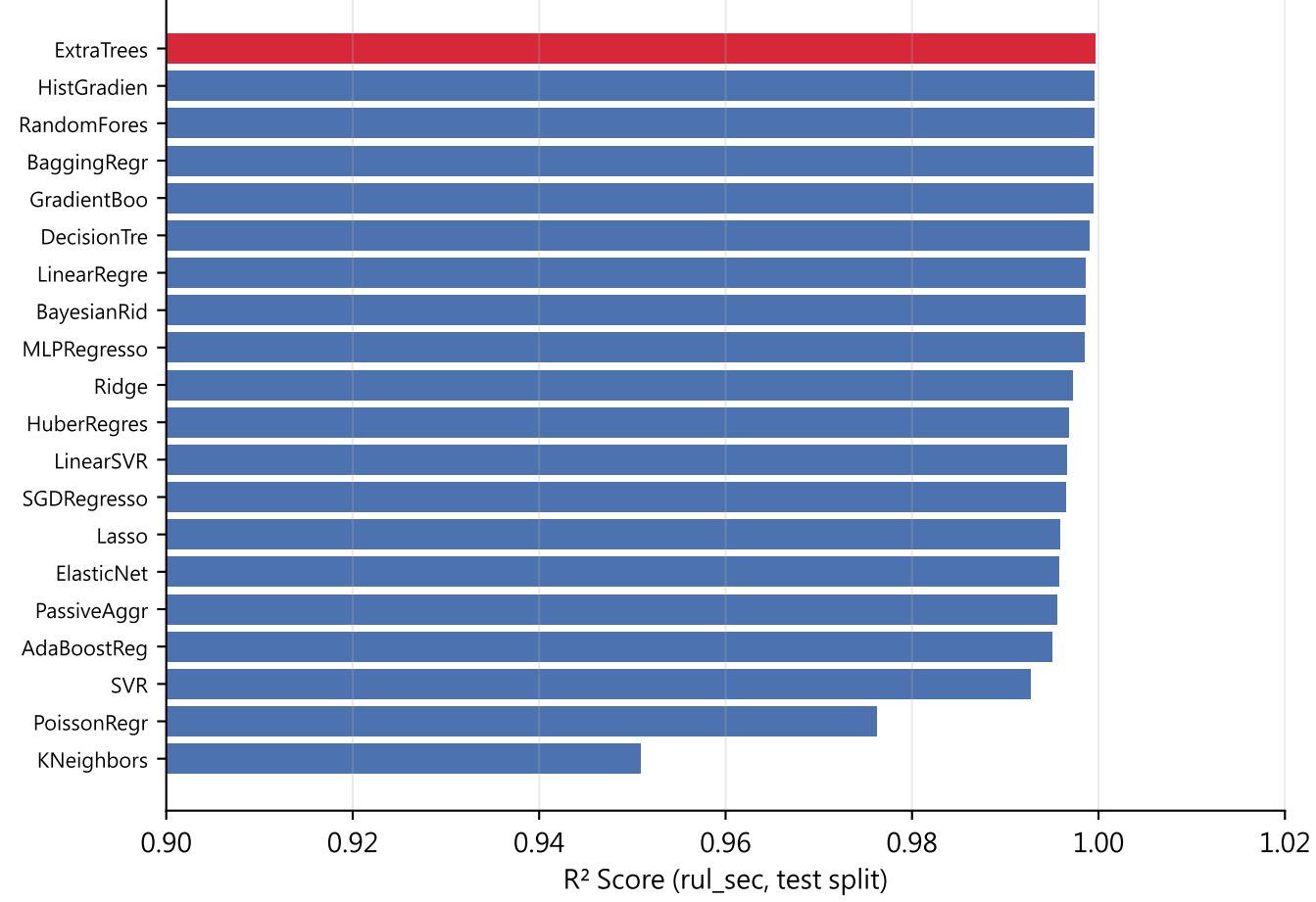
  - digital\_twin\_pos/speed/torque\_residual 作為觀察器殘差
  - gain\_pi/i/d · notch\_filter\_hz 現有控制參數
4. 基礎統計與規則判斷 (Rule-Based)

  - 白皮書 §8 root-cause 規則 (following\_error/vibration/thermal/comm 門限)
  - X-R 管制圖概念應用於 rul\_sec

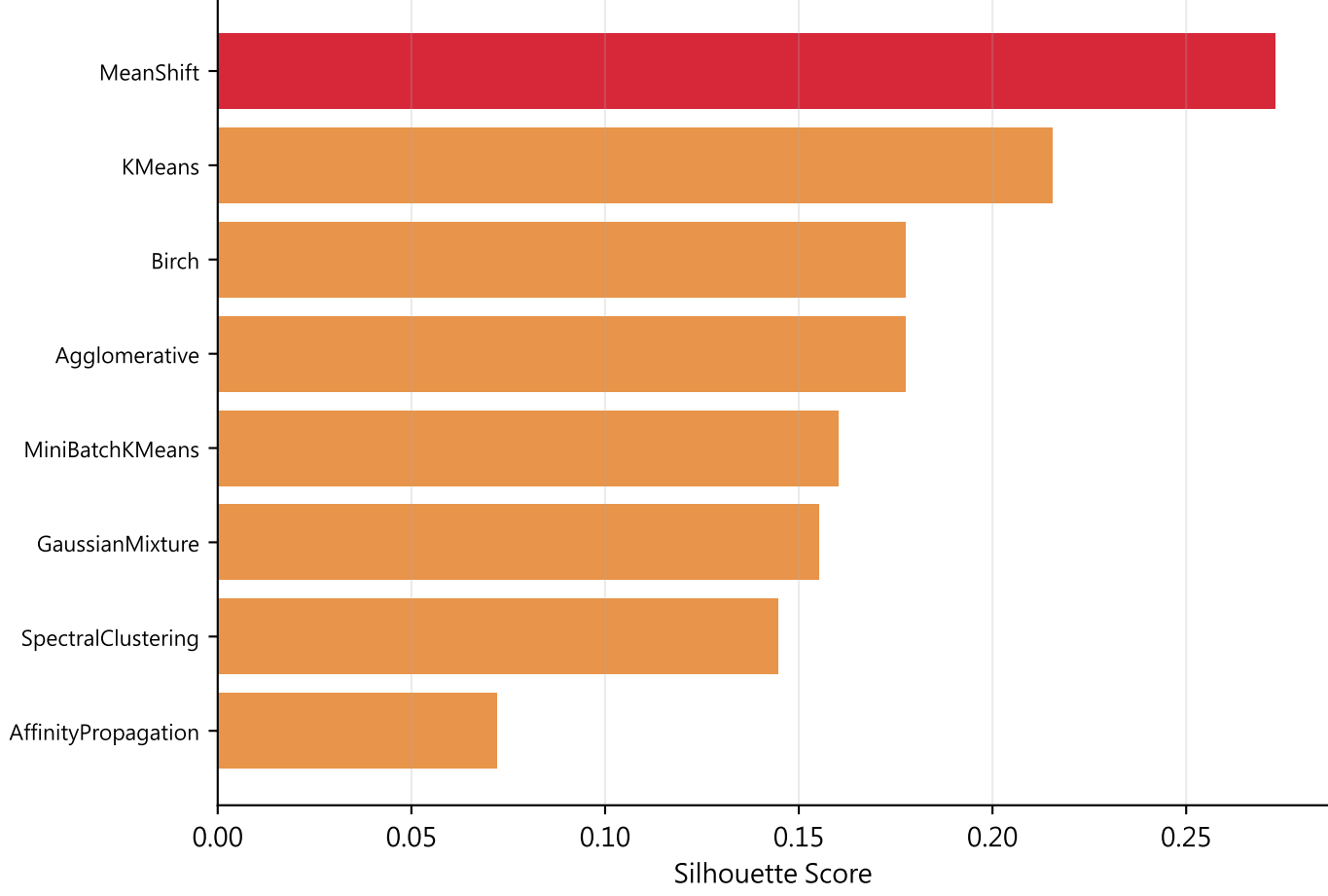
3. TOP 22 ML 分類模型 (fault\_stage, real data)



4. TOP 20 ML 回歸模型 (rul\_sec, real data)



5. TOP 8 分群法效能 (engineered features)

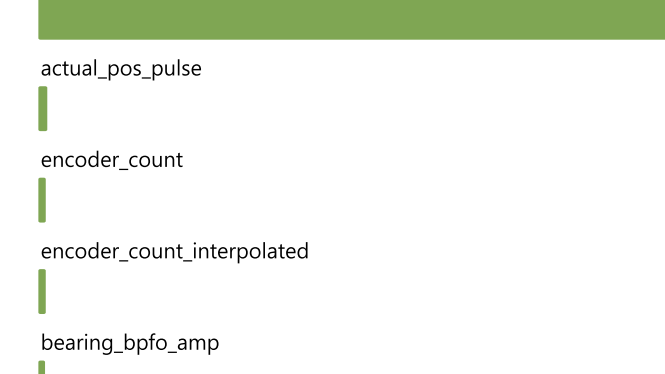


註: DBSCAN / OPTICS 於本特徵空間僅收敛出 0-1 群 (密度過稀, 無明顯離群), 故未列入排名——顯示 6 個壞的健康→故障轉移為連續退化而非離散簇。

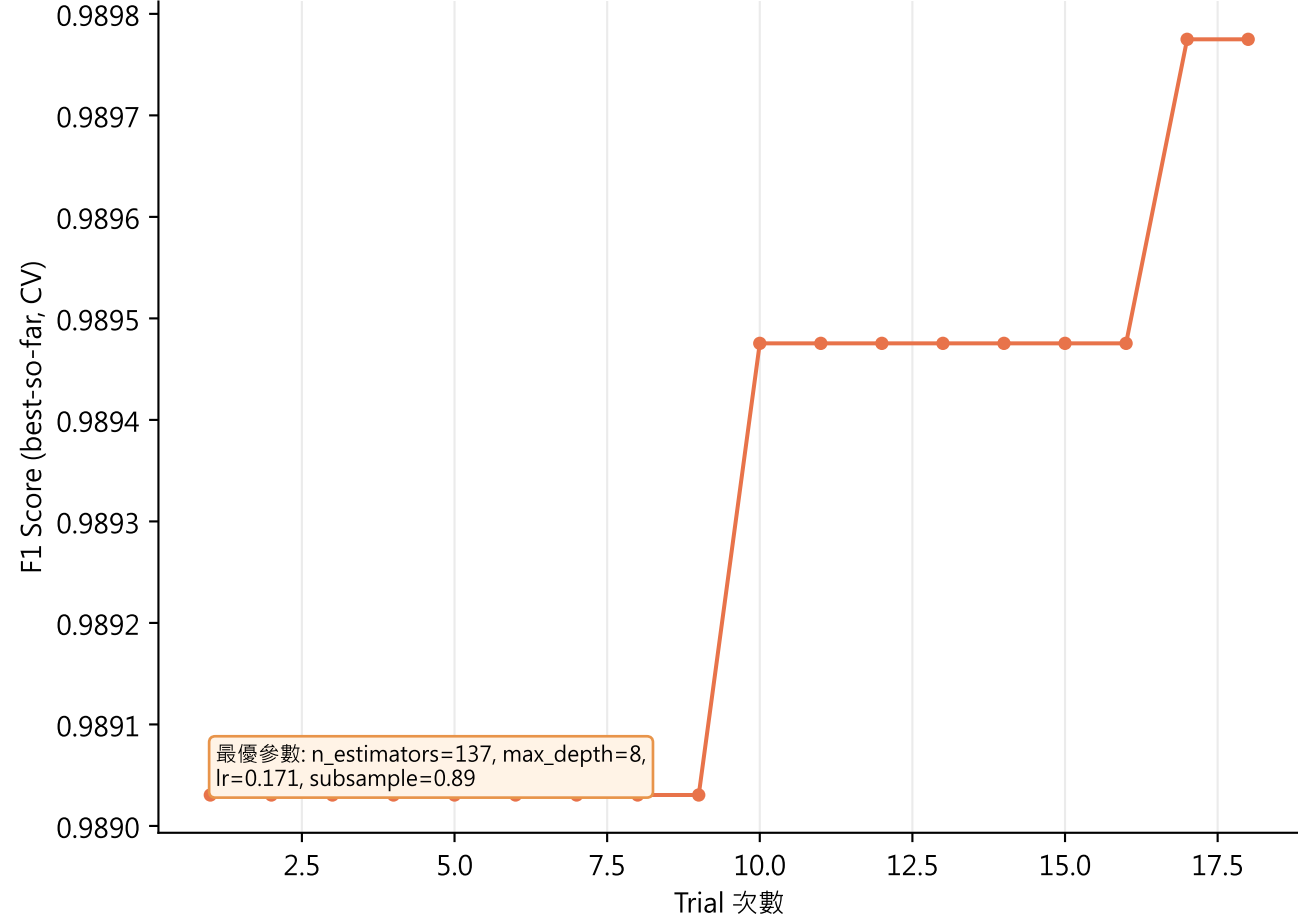
6. 虛擬感測回歸分析 (current\_rms\_a 預測)

| model         | R²  | RMSE   | MAE    |
|---------------|-----|--------|--------|
| BayesianRidge | 1.0 | 0.0    | 0.0    |
| LinearRegress | 1.0 | 0.0    | 0.0    |
| LinearSVR     | 1.0 | 0.0    | 0.0    |
| Ridge         | 1.0 | 0.0033 | 0.0024 |
| HuberRegress  | 1.0 | 0.0035 | 0.0025 |

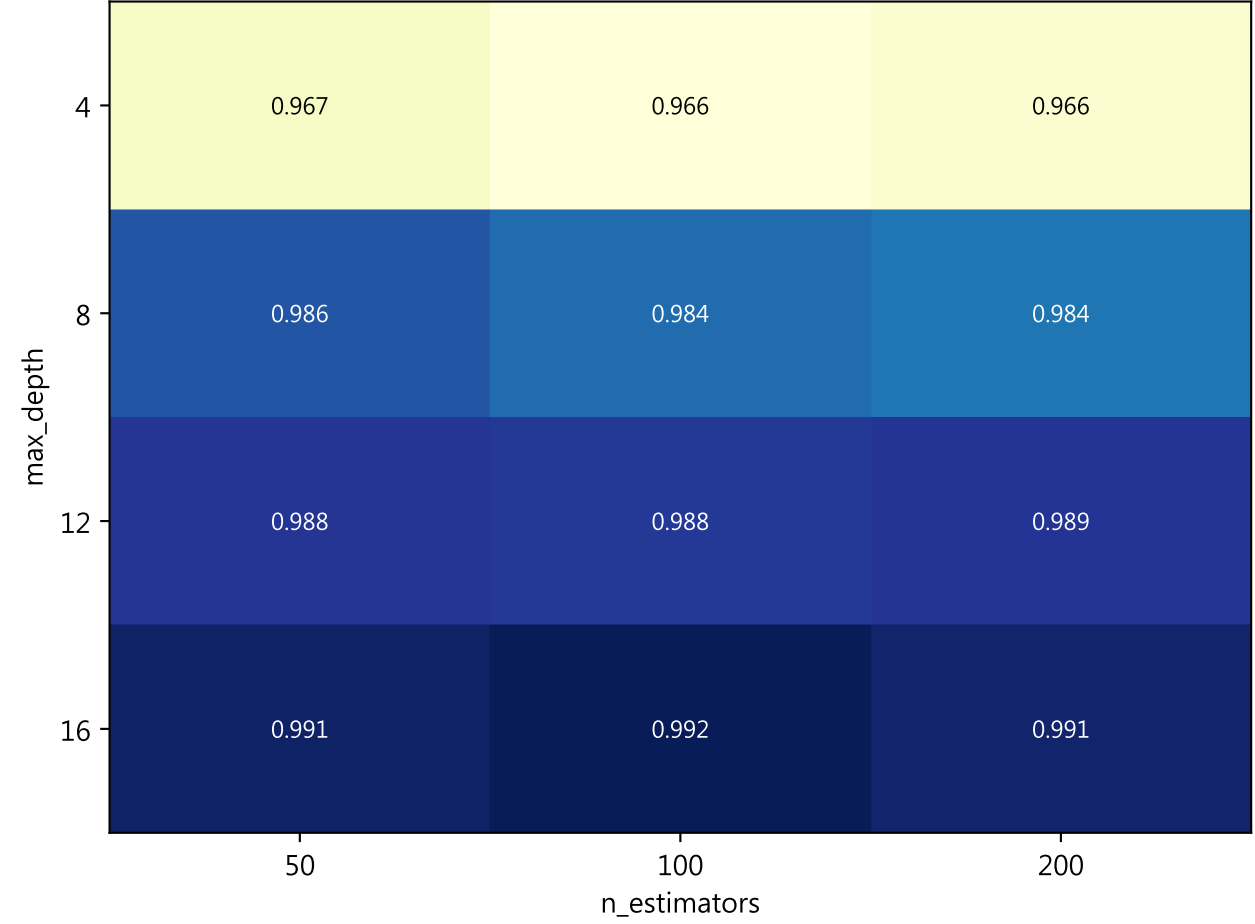
核心提取特徵 (Top-5 [coef], BayesianRidge)



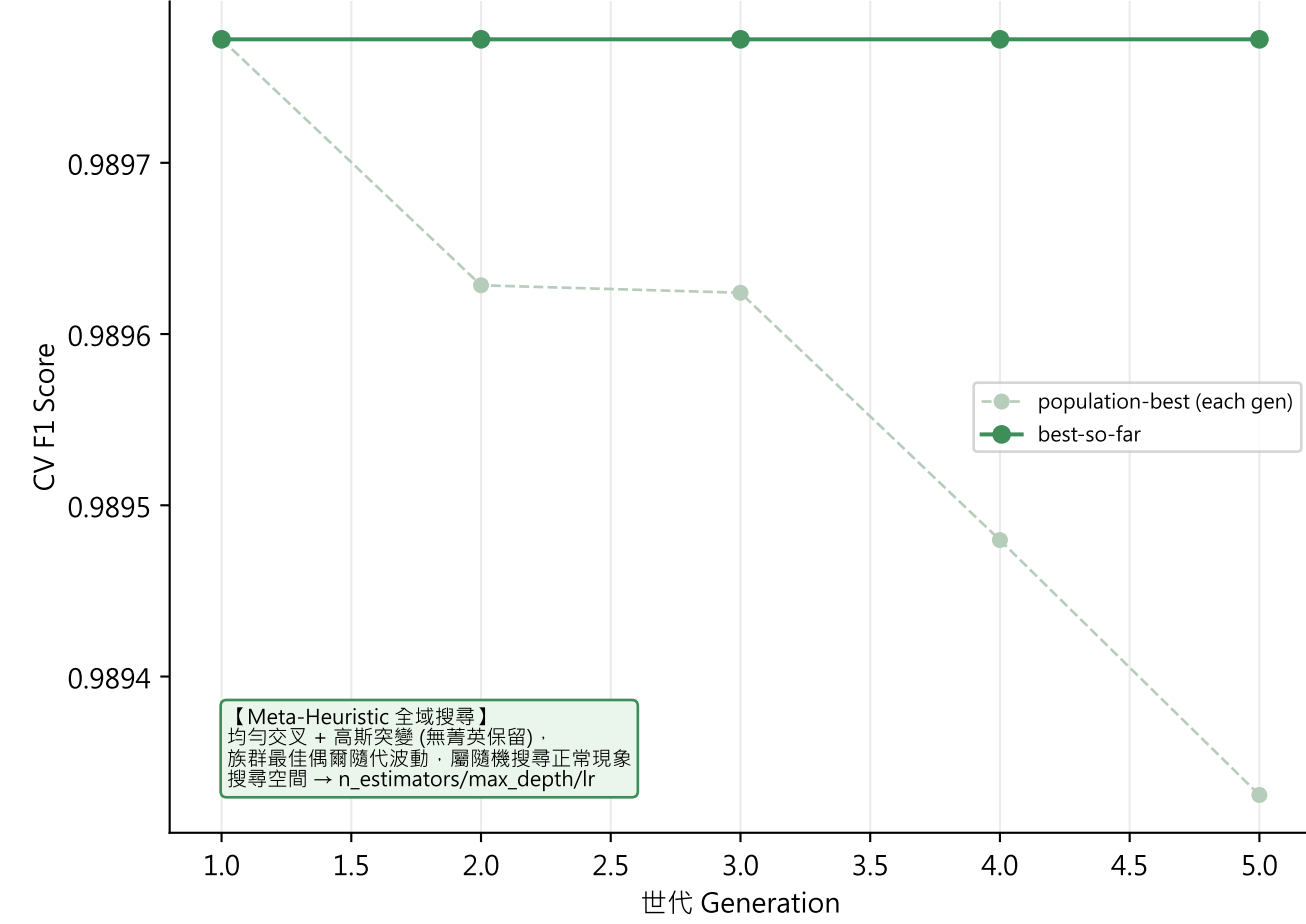
7. ML 參數粗調 (Optuna, XGBoost, 18 trials)



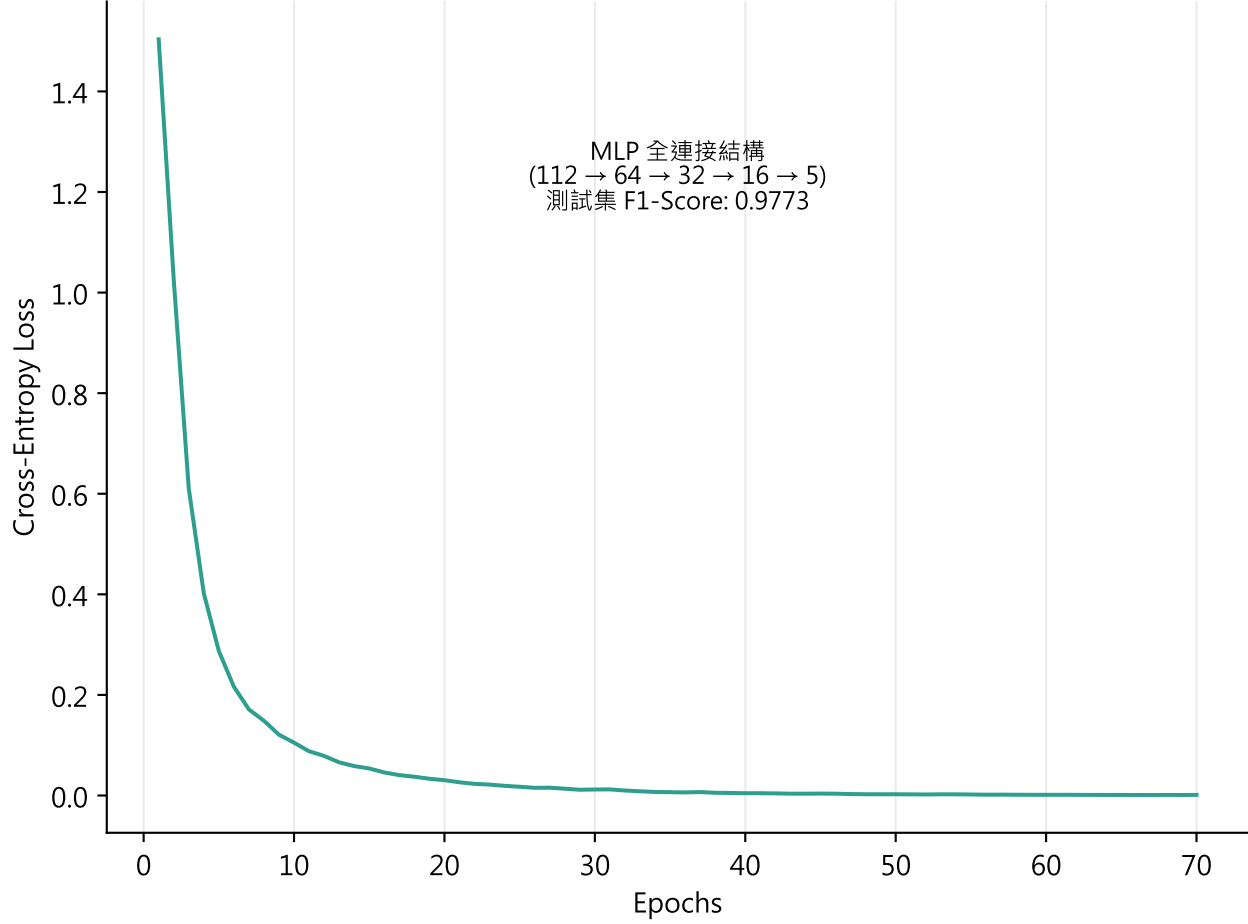
8. ML 局部搜尋 (GridSearch, RandomForest CV-F1)



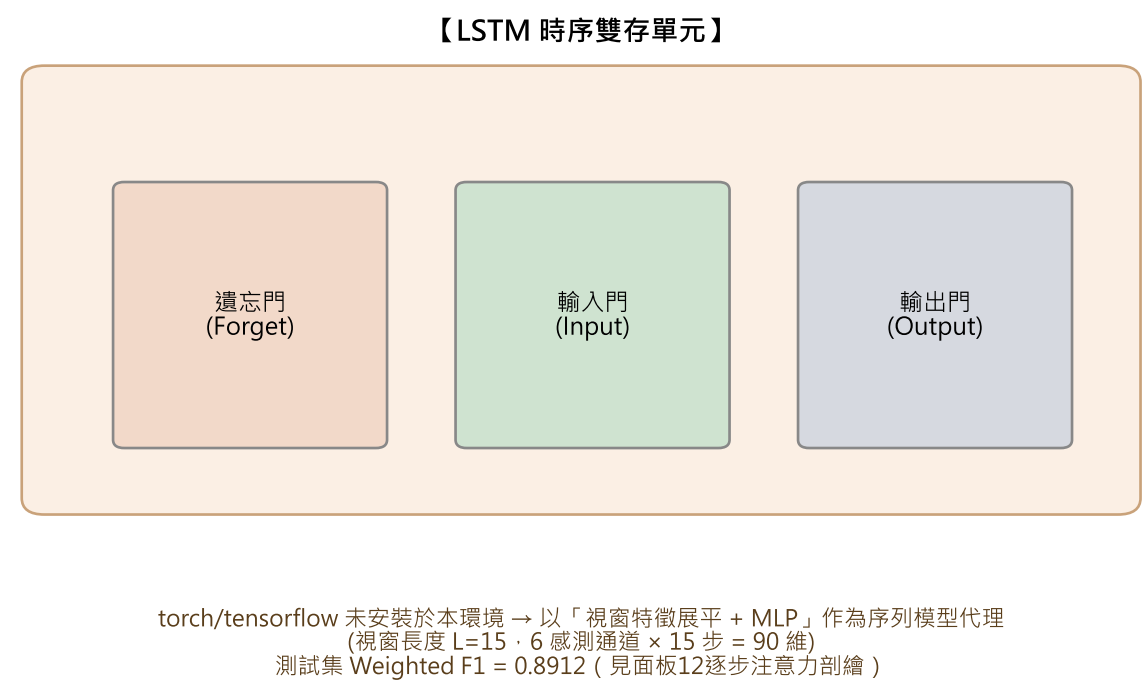
9. ML 遺傳進化調參 (GA, XGBoost, pop=8×5 gen)



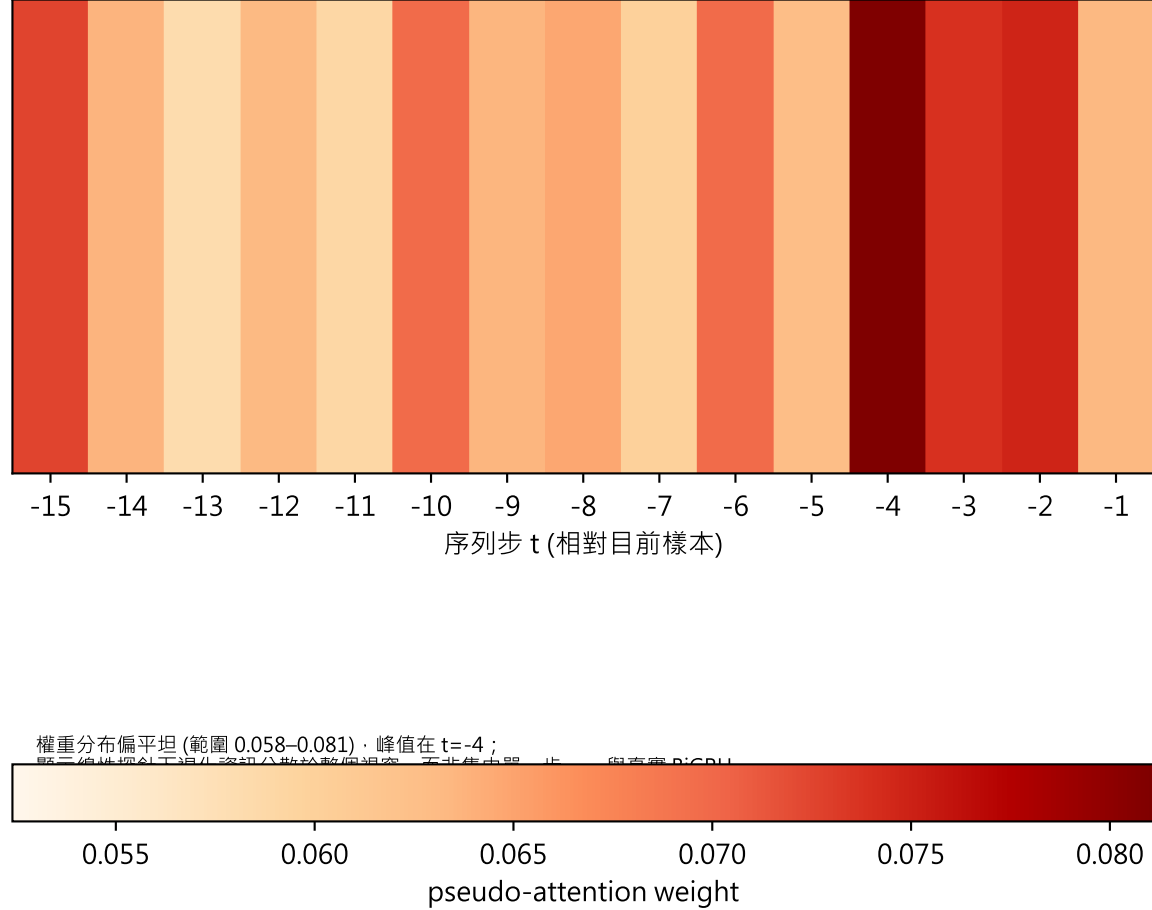
10. DL 神經網絡分析 (MLP, sklearn)



11. RNN/LSTM 時序分析 (架構示意)



12. 雙向 GRU + Attention 機制 (線性探針權重代理)



13. 參數物理映射與匯流排防護機制

1. 遙測特徵 → MR-J5 參數 (\$6)

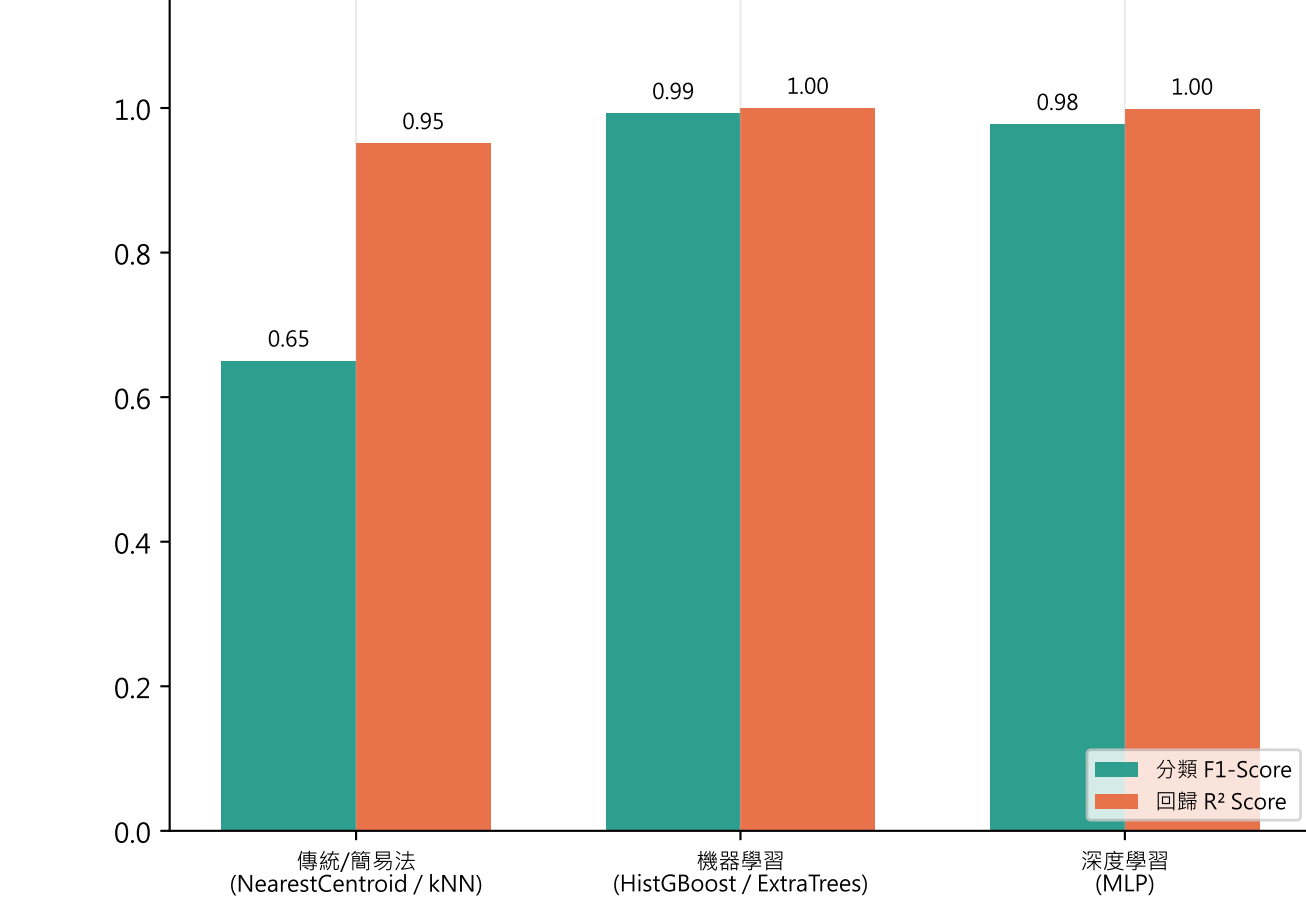
following\_error\_abs\_pulse → Position/Speed loop gain  
vibration\_rms\_g + bearing\_bpfo/bpfi\_amp → Notch filter / Vibration suppression
2. 電源/電流特徵 → 保護參數

current\_rms\_a + dc\_bus\_ripple\_v → Torque limit · Current filter  
motor/drive\_temp\_c → Accel/Decel · Duty cycle 降載
3. 通訊特徵 → 網路防護 (§8.5)

network\_jitter\_ms · ethercat\_sync\_error\_us → PLC cycle 校正 · EtherCAT sync 優先於 servo gain 調整
- 【安全寫入與回滾機制 (§11)】

  - Backup-first: 寫入前備份參數 checksum
  - 低速 Dry-run: 試跑驗證後才允許寫入
  - KPI 劣化 → 自動 Rollback 回退點

14. 傳統方法 vs ML vs DL 綜合評測



15. 通訊異常診斷流程 (情境23/24, 白皮書§8.5)

- 步驟1. network\_jitter\_ms 監測

normal[0.10ms → trip[0.8.63ms (情境23)
- 步驟2. ethercat\_sync\_error\_us 檢查

packet\_loss/WKC error 是否上升 (情境24)
- 步驟3. 【先修網路 · 不先調 servo gain】

檢查 PLC cycle / EtherCAT 延遲與線路
- 步驟4. plc\_scan\_time\_ms 穩定性確認

normal[0.2.0ms → trip[0.12.2ms · 須先歸零
- 步驟5-7. 封包錯誤等後 → 才進行 servo tuning

低速 dry-run → 比對 KPI
- 步驟8. 通暢後才允許 EPPROM 永久寫入

白皮書§11: KPI 劣化 → 自動 rollback